



选择排序

简单选择排序

堆排序





选择排序

简单选择排序

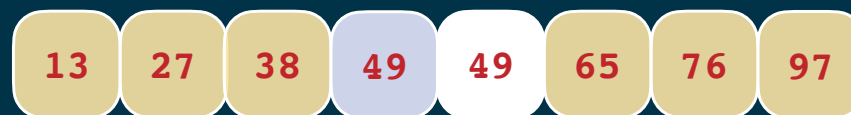
堆排序

基本思想

每一趟排序在无序序列中找到最小的元素与无序序列的第一个元素交换，直到整体有序

逻辑演示

图灵社区会员专享
永久阅读权限1981087666



已有序序列





```
void SelectSort(SqList &L){  
    //对顺序表L进行简单选择排序  
    for(i=1;i<L.length;++i){  
        //在L[i..L.length] 中选择关键字最小的记录  
        k=i;  
        for(j=i+1;j<=L.length;++j){  
            if(L[j]<L[k]) k=j;  
        }  
        if(k!=i){  
            t=L[i];  
            L[i]=L[k];  
            L[k]=t; //交换r[i]与r[k]  
        }  
    }  
}
```

传入数组L

从i后找最小元素
用k记录下标

k=7

i=2

逻辑演示

之后就是不断在未排序部分找最小值的过程
这里不在赘述

存储内容

数组下标

-	13	27	65	97	49	49	38	76
0	1	2	3	4	5	6	7	8

空间复杂度: $O(1)$
时间复杂度不论好坏情况始终是 $O(n^2)$
是不稳定的排序算法





选择排序

堆排序流程：

1. 建堆

2. 每次输出堆顶元素

然后将堆底元素送入堆顶
调整堆来继续保持大根堆性质
再输出堆顶元素
直到整体有序

简单选择排序

堆排序

基本思想

(大根堆)

将数组视为一棵完全二叉树
并且每个子树的根节点都大于自己的孩子

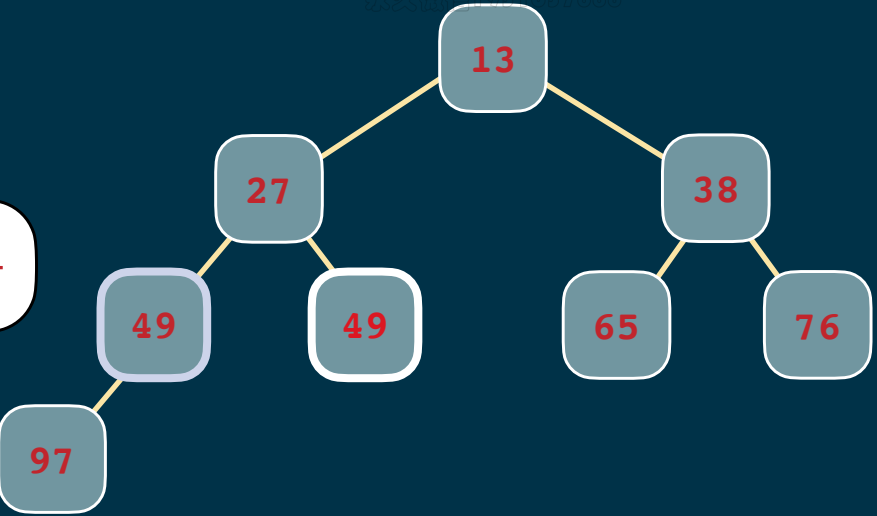
大根堆建堆步骤

1. 从最后一个分支节点所在子树开始
根节点与较大孩子互换

2. 逐个从后往前让所有子树满足大根堆定义

逻辑演示

孩子都一样大的时候选择左孩子



- 1. 交换堆顶堆底元素
- 2. 开除堆底元素
- 3. 剩余元素重新调整为堆

待排序序列



排序完成



```
void CreatHeap(SqList &L){
    // 把无序序列 L[1..n] 建成大根堆
    n = L.length;
    for (i = n / 2; i > 0; --i){
        // 反复调用HeapAdjust
        HeapAdjust(L, i, n);
    }
}
```

```
void HeapSort(SqList &L){
    //对顺序表 L 进行堆排序
    CreatHeap(L);
    //把无序序列 L[1..L.length] 建成大根堆
    for (i = L.length; i > 1; i--){
        x = L[1];
        //堆顶堆底记录互换
        L[1] = L[i];
        L[i] = x;
        HeapAdjust(L, 1, i - 1);
        //将 L[1..i-1] 重新调整为大根堆
    } //for
}
```

```
void HeapAdjust(SqList &L, int s, int m){
    // 假设L[s+1..m]已经是堆
    //将L[s..m]调整为以L[s]为根的大根堆
    rc = L[s];
    for (j = 2 * s; j <= m; j *= 2){
        //沿key较大的孩子节点向下筛选
        if (j < m && L[j] < L[j + 1]) ++j;
        // j为key较大的记录的下标
        if (rc >= L[j]) break;
        // rc应插入在位置s上
        L[s] = L[j];
        s = j;
    } // for
    L[s] = rc; // 插入
}
```

空间复杂度 $O(1)$

时间复杂度:

建堆时间 $O(n)$

每次向下调整 $O(h)$

最好, 最坏, 平均情况下, 均为 $O(n \log_2 n)$

不稳定的排序算法





选择排序

简单选择排序

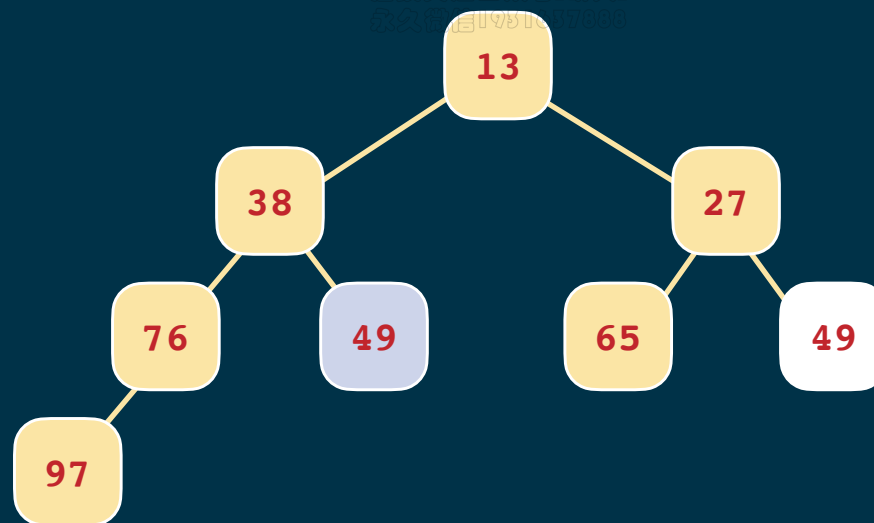
堆排序

基本思想

(小根堆)

将数组视为一棵完全二叉树
并且每个子树的根节点都**小于**自己的孩子

小根堆示意



小根堆数组

13

38

27

76

49

65

49

97





选择排序

简单选择排序

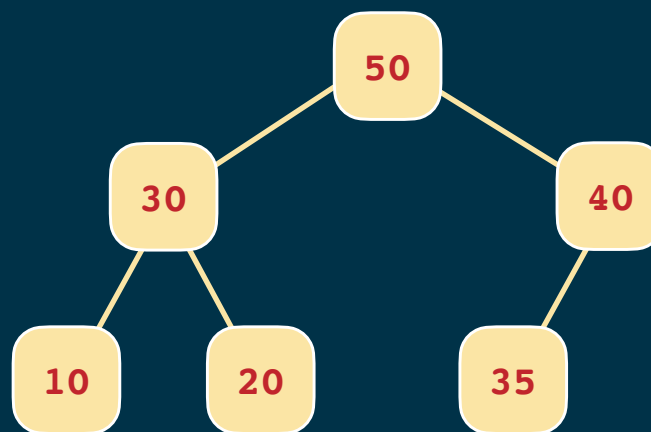
堆排序

堆的插入

1. 新元素插到堆尾
2. 向上调整，恢复堆的性质

逻辑演示

(大根堆)



插入元素

60

待排序序列

50 30 40 10 20 35





选择排序

简单选择排序

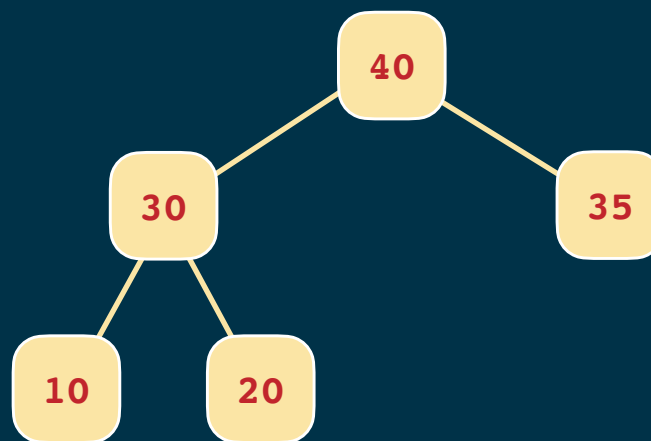
堆排序

堆的删除

1. 删除堆顶元素
2. 将最后一个元素换到堆顶
3. 向下调整堆

逻辑演示

(大根堆)



执行一次删除操作

调整完毕，删除结束

待排序序列

40 30 35 10 20

